

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Álgebra abstracta

Introducción a grupos, anillos y cuerpos.

Álgebra superior

Univ 3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Álgebra abstracta

El **álgebra abstracta** estudia conjuntos dotados de operaciones que satisfacen ciertos axiomas, y las consecuencias que se deducen de ellos. Al fijar los axiomas se descubren propiedades comunes a números, matrices, permutaciones y simetrías.

Operaciones y estructuras algebraicas

Una **operación binaria** sobre un conjunto A es una función $*$: $A \times A \rightarrow A$ que asigna a cada par (a, b) un único elemento $a * b \in A$. La condición de que el resultado permanezca en A se llama **cerradura**.

Una **estructura algebraica** es un conjunto junto con una o más operaciones y una lista de axiomas. Las tres estructuras fundamentales son:

- 1 **Grupo:** una operación, con asociatividad, identidad e inversos.
- 2 **Anillo:** dos operaciones (suma y producto) relacionadas por la distributividad.
- 3 **Cuerpo:** un anillo conmutativo en el que todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo.

La ganancia de la abstracción es la **reutilización**: un teorema demostrado para grupos vale a la vez para los enteros, las matrices invertibles y las simetrías de un polígono.

Mini-ejemplo. La suma en $\mathbb{Z}$ es una operación binaria: $3 + 5 = 8 \in \mathbb{Z}$. El conjunto $\mathbb{Z}$ con la suma es un grupo; con la multiplicación no lo es, porque 2 carece de inverso entero.

Grupos

Un **grupo** $(G, *)$ es un conjunto G con una operación $*$ que cumple:

- 1 **Cerradura:** $a * b \in G$ para todos $a, b \in G$.
- 2 **Asociatividad:** $(a * b) * c = a * (b * c)$.
- 3 **Identidad:** existe $e \in G$ tal que $e * a = a * e = a$ para todo a .
- 4 **Inversos:** para cada $a \in G$ existe $a^{-1} \in G$ con $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Si además $a * b = b * a$ para todos a, b , el grupo es **abeliano**.

El **orden** del grupo es $|G|$, su número de elementos. El **orden de un elemento** g es el menor entero $n > 0$ con $g^n = e$.

Ejemplos. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, las matrices invertibles GL_n , las permutaciones S_n y $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

No-ejemplo. $(\mathbb{Z}, \cdot)$ no es grupo: 2 no tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{Z}_{12}$ con la suma, el orden de $\bar{3}$ es 4, porque $3, 6, 9, 0$ es la primera vez que se vuelve a $\bar{0}$.

Anillos y cuerpos

Un **anillo** $(R, +, \cdot)$ consta de un grupo abeliano $(R, +)$ y una segunda operación $\cdot$ que es asociativa y **distribuye** sobre la suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Si $\cdot$ es conmutativa, el anillo es **conmutativo**; si existe un neutro multiplicativo 1 , es **unitario**.

Un **dominio de integridad** es un anillo conmutativo unitario sin divisores de cero: si $ab = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$.

Un **cuerpo** es un anillo conmutativo unitario en el que todo elemento no nulo es invertible. Todo cuerpo es dominio de integridad; el recíproco es falso.

Ejemplos. $\mathbb{Z}$ es dominio pero no cuerpo; $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son cuerpos; $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es cuerpo si y solo si p es primo; $M_n(\mathbb{R})$ es un anillo no conmutativo.

Mini-ejemplo. En $\mathbb{Z}_6$ se tiene $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$ con $2 \neq 0$ y $3 \neq 0$: hay divisores de cero, luego no es dominio de integridad.

Homomorfismos

Un **homomorfismo** entre dos estructuras del mismo tipo es una función que **preserva las operaciones**:

$$\phi(a * b) = \phi(a) * \phi(b)$$

El **núcleo** y la **imagen** miden su comportamiento:

$$\ker \phi = \{a : \phi(a) = e\}, \quad \text{Im } \phi = \{\phi(a) : a \in G\}$$

Teorema (isomorfía). Si $\phi : G \rightarrow H$ es un homomorfismo de grupos, entonces

$$G / \ker \phi \cong \text{Im } \phi$$

Un **isomorfismo** es un homomorfismo biyectivo: las dos estructuras son "la misma" salvo el nombre de sus elementos.

Mini-ejemplo. La reducción $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$, $\phi(n) = n \bmod 5$, cumple $\phi(m + n) = \phi(m) + \phi(n)$. Su núcleo es $5\mathbb{Z}$ y su imagen es todo $\mathbb{Z}_5$, de modo que $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_5$.

Subestructuras

Una **subestructura** es un subconjunto que, con las operaciones heredadas, vuelve a ser una estructura del mismo tipo.

- 1 **Subgrupo** $H \leq G$: cerrado bajo la operación y los inversos. Criterio práctico: $H \neq \emptyset$ y $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$.
- 2 **Subgrupo normal** $N \trianglelefteq G$: cumple $gNg^{-1} = N$ para todo g ; permite construir el cociente G/N .
- 3 **Ideal** $I \subseteq R$: cerrado bajo la suma y bajo la multiplicación por cualquier elemento del anillo; permite el cociente R/I .
- 4 **Subcuerpo**: subconjunto que es cuerpo con las operaciones heredadas.

Teorema de Lagrange. Si G es finito y $H \leq G$, entonces $|H|$ divide a $|G|$:

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

Mini-ejemplo. $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ es subgrupo, y es normal porque $\mathbb{Z}$ es abeliano. En cambio, en S_3 el subgrupo generado por una transposición no es normal.

Isomorfismo y clasificación

Dos estructuras son **isomorfas** si existe una biyección que preserva las operaciones. **Clasificar** consiste en describir todas las estructuras de un tipo salvo isomorfismo.

Ejemplos.

- 1 Todo grupo cíclico de orden n es isomorfo a $\mathbb{Z}_n$.
- 2 Solo existe un grupo de orden 5 salvo isomorfismo: $\mathbb{Z}_5$.
- 3 Los grupos de orden 4 son dos: $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
- 4 Los grupos de orden 6 son dos: $\mathbb{Z}_6$ y S_3 .

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ por el teorema chino del resto, ya que 2 y 3 son coprimos.

El teorema de Cayley

Teorema de Cayley. Todo grupo finito G es isomorfo a un subgrupo del grupo de permutaciones S_n . La demostración hace actuar a G sobre sí mismo por multiplicación: cada g define la biyección $x \mapsto gx$.

Así, la abstracción siempre puede concretarse: cualquier grupo abstracto se ve como simetrías de un conjunto. La idea prepara la teoría de **representaciones**, donde el grupo actúa por matrices.

Mini-ejemplo. $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$ se representa con las permutaciones de $\{0, 1, 2\}$ dadas por las traslaciones $x \mapsto x + a$. El elemento 1 corresponde a $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y el elemento 2 a $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Reconocer estructuras

- 1 Enumera las cuatro propiedades que definen un grupo.
- 2 ¿Es $(\mathbb{Z}, +)$ un grupo? ¿Es abeliano?
- 3 ¿Es $(\mathbb{Z}, \cdot)$ un grupo? Justifica.
- 4 ¿Es $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ un grupo?
- 5 ¿Es $(\mathbb{R}, \cdot)$ un grupo? Justifica.

Nivel 2 · Subgrupos y órdenes

- 6 Halla el orden de $\bar{3}$ en $\mathbb{Z}_{12}$.
- 7 ¿Es $2\mathbb{Z}$ un subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$?
- 8 Halla el orden de $\bar{5}$ en $\mathbb{Z}_{10}$.
- 9 ¿Es $H = \{0, 2, 4\}$ un subgrupo de $\mathbb{Z}_6$?
- 10 Halla el orden de $\bar{2}$ en $\mathbb{Z}_8$.

Nivel 3 · Homomorfismos y anillos

- 11 ¿Es $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \phi(n) = 2n$, un homomorfismo?
- 12 Halla el núcleo de $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_4, \phi(n) = n \bmod 4$.
- 13 ¿Es $\mathbb{Z}_7$ un cuerpo? ¿Y $\mathbb{Z}_8$?
- 14 ¿Es (2) un ideal de $\mathbb{Z}$?

15 ¿Es $\mathbb{Z}_6$ un dominio de integridad?

Nivel 4 · Clasificación e isomorfismo

16 ¿Cuántos grupos de orden 4 hay salvo isomorfismo? Nómbralos.

17 ¿Es $\mathbb{Z}_6$ isomorfo a $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$?

18 ¿Es todo grupo de orden primo cíclico?

19 Según Cayley, ¿todo grupo finito es isomorfo a un subgrupo de permutaciones?

20 ¿Cuántos grupos de orden 6 hay salvo isomorfismo? Nómbralos.

Respuestas

1 Cerradura, asociatividad, identidad e inversos.

2 Sí; es abeliano.

3 No: 2 no tiene inverso multiplicativo entero.

4 Sí; es abeliano.

5 No: 0 no tiene inverso multiplicativo.

6 4, pues $3 + 3 + 3 + 3 = 12 \equiv 0$.

7 Sí: es cerrado bajo la suma y contiene los inversos.

8 2, pues $5 + 5 = 10 \equiv 0$.

9 Sí: $2 + 4 = 6 \equiv 0$ y los inversos están en H .

10 4, pues $2 + 2 + 2 + 2 = 8 \equiv 0$.

11 Sí: $2(m + n) = 2m + 2n$.

12 $\ker \phi = 4\mathbb{Z}$.

13 $\mathbb{Z}_7$ sí es cuerpo; $\mathbb{Z}_8$ no lo es.

14 Sí, y además es maximal.

15 No: $2 \cdot 3 = 0$ con factores no nulos.

16 Dos: $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

17 Sí, por el teorema chino del resto.

18 Sí: sus subgrupos solo pueden tener orden 1 o el propio orden primo.

19 Sí, es el enunciado del teorema de Cayley.

20 Dos: $\mathbb{Z}_6$ y S_3 .